

Keplersche Gesetze

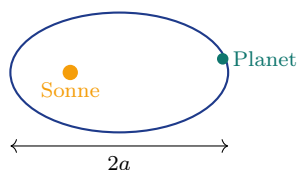
Planetenbahnen und Daten

Name: _____

Datum: _____

Kernidee

Keplers Gesetze beschreiben Planetenbahnen: Ellipsenbahn, Flächensatz und den Zusammenhang $T^2/a^3 = \text{konstant}$.



1. Kepler III anwenden

Für Planet A gilt $a = 1 \text{ AE}$ und $T = 1 \text{ a}$. Planet B hat $a = 4 \text{ AE}$.

$$T^2 = a^3 = \underline{\hspace{2cm}} \quad \Rightarrow \quad T = \underline{\hspace{2cm}}$$

2. Gesetze zuordnen

Aussage	Keplersches Gesetz
Planetenbahn ist eine Ellipse.	_____
In gleichen Zeiten werden gleiche Flächen überstrichen.	_____
T^2/a^3 ist konstant.	_____

3. Fehler finden

Aussage: „Kepler beschreibt perfekte Kreisbahnen mit der Sonne im Mittelpunkt.“

Korrektur: _____

Sicherungssatz: _____